எடுத்துக்காட்டு 11.6

இரு சீரான பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன. கிடைத்த நான்குகளின் எண்ணிக்கைக்கான நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு காண்க.

$$S=\begin{Bmatrix}(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6)\\(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6)\\(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\\(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\\(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6)\\(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\end{Bmatrix}$$

தீர்வு

நான்குகளின் எண்ணிக்கையை x -இன் மதிப்புகளாகக் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறி X என்க.

கூறுவெளி S அட்டவணையாகத் தரப்பட்டுள்ளது.

இதனை

$S=\{(i,j)\}$ எனவும் எழுதலாம், இங்கு $i=1,2,3\ldots,6$ மற்றும் $j=1,2,3,\ldots 6$ ஆகும்.

எனவே X -ஆனது 0, 1, மற்றும் 2 ஆகிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(i) $X=0,\ \forall\ (i,j)\ ,\ i\neq 4,\ j\neq 4$ எனில்

(ii) $X=1,\ (1,4),(2,4),(3,4),(5,4),(6,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,5),(4,6)$ என்பவற்றில்

(iii) $X=2,\ (4,4)$ -இல்

எனவே,

சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் மதிப்பு	0	1	2	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	25	10	1	36

நிகழ்தகவுகள்

$$f(0)\ =\ P(X=0)=\frac{25}{36},$$

$$f(1)\ =\ P(X=1)=\frac{10}{36}$$

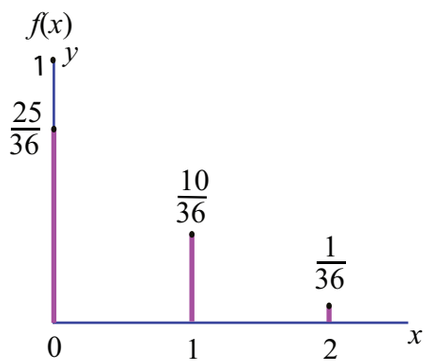
மற்றும் $f(2)\ =\ P(X=2)=\frac{1}{36}$ ஆகும்.

இங்கு சார்பு $f(x)$ கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றது.

(i) $f(x)\geq 0,\ x=0,\ 1,\ 2$ மற்றும்

(ii) $\sum_x f(x)=\sum_{x=0}^{x=2} f(x)=f(0)+f(1)+f(2)=1$

$$=\frac{25}{36}+\frac{10}{36}+\frac{1}{36}=1$$



$f(x)$ -இன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு

படம் 11.5

நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு கீழ்க்காணுமாறு வழங்கப்படுகிறது.

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

(அல்லது) $f(x)=\begin{cases}\frac{25}{36}, & x=0\\ \frac{10}{36}, & x=1\\ \frac{1}{36}, & x=2\end{cases}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 198 16-12-2022 17:59:10